

Praktikum B, 2.3: Ferroelektrische Ordnung in TGS

Fynn Dustert 7417966, Lucas Abos 7417961

Versuchsassistent: Enrico Bergamasco

May 2026

Contents

1	Einführung	3
2	Vorbereitung	3
2.1	Ferroelektrismus	3
2.2	Curie-Weiss-Gesetz	4
2.3	Schaltung von Sawyer and Tower	5
2.4	Bestimmung der Klasse eines Phasenübergangs	6
2.5	Wechselstrombrücke	7
2.6	Temperaturmessung	8
2.7	Landau-Theorie des ferroelektrischen Phasenübergangs	9
3	Durchführung	11
4	Auswertung	11
4.1	Vorversuch	11
4.2	Temperaturabhängigkeit der Spontanen Polarisation P_s	15
4.3	Bestimmung von T_C und C mittels der Kapazität	24

5	Diskussion	28
5.1	Kapazitätsmessung	28
5.2	Polarisationsmessung	28
5.2.1	Allgemeine Probleme	28
5.2.2	Messung der spontanen Polarisation und ihrem Quadrat	28
5.2.3	Messung von χ	28

1 Einführung

Ziel dieses Versuches ist es die Ferroelektrizität von TGS Kristallen zu untersuchen und somit verschiedene theoretische Vorhersagen für Ferroelektrizität wie die Landau Theorie für Phasenübergänge und das Curie-Weiss-Gesetz zu überprüfen. Dies wird getan in dem die Polarisierung P des Kristalls in Abhängigkeit einer externen Spannung U bei einer Temperatur T gemessen und als Hysteresekurve aufgetragen wird. Während der Messung der Hysteresekurve wird der Kristall langsam auf c.a. $50^\circ C$ erhitzt so dass sich die strukturbedingten ferroelektrischen Eigenschaften und damit die Form der Hysteresekurve verändert. Danach wird die temperaturabhängige Kapazität C_K des Kristalls in der paraelektrischen Phase gemessen, woraus die Dielektrizitätskonstante und damit wieder T_c bestimmen kann.

2 Vorbereitung

2.1 Ferroelektrismus

Ferroelektrizität ist die Eigenschaft von Materialien das durch das Anlegen eines elektrischen Feldes die Richtung der spontanen Polarisierung geändert werden kann. Eine spontane Polarisierung ist die temperaturabhängige Existenz eines makroskopischen Dipolmoments eines Materials außerhalb eines elektrischen Feldes. Kristalle die ein solches Verhalten aufweisen heißen Ferroelektrika.

Die Ähnlichkeit im Namen von Ferroelektrika und Ferromagnetismus basiert auf Ähnlichkeiten im Verhalten des Systems bei Temperaturänderungen. So wie Ferromagnete ab einer kritischen Temperatur eine spontane Magnetisierung erfahren und eine Hysteresekurve zwischen Magnetisierung und Magnetischen Feld aufweisen, erfahren Ferroelektrika eine spontane Polarisierung, ein spontanes Entstehen eines Dipols, und weisen eine Hysteresekurve zwischen Polarisierung und Elektrischen Feld auf.

Dabei werden zwischen verschiedenen Klassen von Kristallen unterschieden. Die Klassen sind jeweils absteigende Teilmengen, von der allgemeinen zur spezifischen Klasse gilt

1. Piezoelektrische Kristalle
2. Pyroelektrische Kristalle
3. Ferroelektrische Kristalle

Piezoelektrika erzeugen erst ein Dipolmoment unter Einfluss von äußeren Kräften.

Pyroelektrika haben ein richtungsfestes, temperaturabhängiges Dipolmoment unabhängig eines elektrischen Feldes.

Ferroelektrika sind demnach Pyroelektrika dessen Polarisierung durch ein äußeres Elektrisches Feld beeinflusst werden kann und besitzen eine Temperatur ab welcher der Dipol verschwindet. Dann befindet sich das Material in seiner Paraelektrischen Phase.

Die Ausrichtung der spontanen Polarisierung heißt Polare Achse.

Damit Ferroelektrizität vorhanden sein kann muss sich die Anordnung der Atome in einer Elementarzelle ab einer kritischen Temperatur, hier die Curie Temperatur, durch einen Phasenübergang ändern, so dass die ursprüngliche Punkt- oder Inversionssymmetrie der Zelle gebrochen wird. Ist dies geschehen, so verschieben sich die Schwerpunkte der jeweiligen Ladungen zueinander und es entsteht ein Dipolmoment in der Elementarzelle.

Angenommen man betrachtet eine quadratische Elementarzelle die in ihren Ecken jeweils ein Elektron und in der Mitte ein positiv geladenes Atom mit Ladung $4e$ besitzt. Wird das Koordinatensystem so gewählt das der Ursprung in der Mitte liegt, dann gilt für die jeweiligen Schwerpunkte mit

$$r_{S,q} = \frac{1}{Q_{ges,q}} \sum q_i r_i$$

dass beide auf dem Ursprung liegen. Ihr Abstand zueinander ist $d = 0$. Das daraus folgende Dipolmoment ist dann $p = qd = 0$.

Wird nun die Position des Atomes durch den Phasenübergang um Δr_A verschoben während der Rest unverändert bleibt wird die Punktsymmetrie gebrochen und es gilt für die Abstände der jeweiligen Ladungsschwerpunkte $d = \Delta r_A \neq 0$ wodurch ein Dipolmoment entsteht $p = \Delta r_A \cdot |q|$. Die Translationssymmetrie des Kristalls bleibt erhalten, so dass durch Translation der Zelle sich nun ein makroskopischen Dipolmoment bildet.

TGS steht für Triglycinsulfat und besitzt eine spontane Polarisierung bis zur Curie Temperatur von $T_C = 49^\circ C$, wodurch es bereits bei Raumtemperatur als Ferroelektrikum agiert. Der Übergang zwischen der Ferro und Paraelektrischen Phase ist ein kontinuierlicher Phasenübergang.

2.2 Curie-Weiss-Gesetz

Das Curie-Weiss-Gesetz für Ferromagnetismus besagt, dass die magnetische Suszeptibilität χ mit steigender Temperatur abnimmt

$$\chi \approx \frac{M}{H} = \frac{C}{T - T_C}$$

wobei M die Magnetisierung, H der Betrag des Magnetfeldes, C die Curie Konstante und T_C die Curie Temperatur ist.

Analog gilt dann für Ferroelektrika (siehe Herleitung bei Abschnitt 3.0)

$$\chi_e = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{C}{T - T_C}$$

wobei χ_e die dielektrische Suszeptibilität, P die Polarisation und E das elektrische Feld ist. Durch die relation

$$\epsilon_{st} = \chi_e + 1 \quad (1)$$

gilt

$$\epsilon_{st} \approx \chi_e = \frac{C}{T - T_C}$$

für $\epsilon_{st} \gg 1$

2.3 Schaltung von Sawyer and Tower

Um die Hysteresekurve von TGS sichtbar zu messen wird folgender Aufbau verwendet.

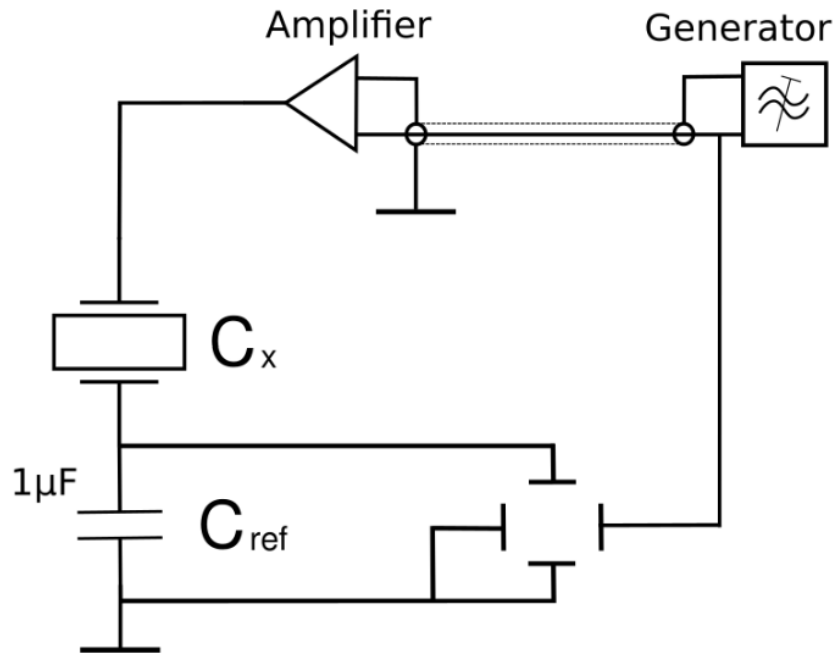


Figure 1: Schaltung Sawyer and Tower[1]. Im Versuch befindet C_x sich in einem Thermischen Bad, dessen Temperatur wie in 2.6 beschrieben gemessen wird.

Zwei Kondensatoren werden in reihe an eine Wechselspannung angeschlossen. C_x ist der TGS Kristall der zwischen die Platten eines Kondensators gelegt wird, C_{ref} ist ein Referenzkondensator mit fester, bekannter Kapazität. Das

Signal des Generators wird durch einen Verstärker verstärkt. Ein Oszilloskop ist so angeschlossen, dass es die Spannung über C_{ref} und der Probe misst.

Damit die Hysteresekurve sichtbar wird, werden auf dem Oszilloskop zwei Spannungen gegeneinander aufgetragen. Auf der x-Achse wird die Spannung über der Probe U_x proportional zum Elektrischen Feld gemessen. Unter der Annahme eines idealen Kondensators gilt $U_x = Ed \Rightarrow E = \frac{U_x}{d}$ wobei d der Plattenabstand ist.

Auf der y-Achse wird die Polarisation linear zu U_{ref} aufgetragen. Für den Referenzkondensator gilt $C_{ref} = \frac{Q_{ref}}{U_{ref}}$.

Die Polarisation ist $P = \frac{q_{ges}}{V_{Probe}} = \frac{Q_x d}{Ad} = \frac{Q_x}{A}$, wobei A die Grundfläche der Probe und d die Höhe der Probe als auch der Plattenabstand ist. Wegen der Reihenschaltung und den Kirchhoffschen Regeln gilt $I_x = I_{ref} \Leftrightarrow Q_x = Q_{ref}$.

Es folgt

$$P = \frac{C_{ref}}{A} U_{ref}$$

Eigentlich misst das Messgerät nicht U_x sondern die angelegte Spannung $U = U_x + U_{ref}$. Um dennoch nur U_x zu messen wird C_{ref} so gewählt, dass $C_{ref} \gg C_x$ ist. Dann folgt aus der Reihenschaltung $C_X U_X = C_{ref} U_{ref} \Rightarrow U_{ref} = U_X \frac{C_x}{C_{ref}}$. Es folgt $U_{ref} \approx 0$. So gilt für die angelegte Spannung $U = U_x + U_{ref} \approx U_x$.

Zusammenfassend lassen sich folgende Umrechnungsfaktoren aufschreiben

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{P}{U_{ref}} &= \frac{C_{ref}}{A} \\ \bullet \quad \frac{E}{U_x} &= \frac{1}{d} \end{aligned}$$

2.4 Bestimmung der Klasse eines Phasenübergangs

Es gibt zwei Arten von Phasenübergängen, einen Phasenübergang erster Ordnung und einen kontinuierlichen Phasenübergang.

Ein Phasenübergang erster Ordnung ist über die Existenz von latenter Wärme definiert. Dies ist dadurch erkennbar, dass thermodynamische Zustandsgrößen wie das Volumen V und die Entropie S bei der kritischen Temperatur einen diskontinuierlichen Sprung aufweisen. Da während des Phasenübergangs latente Wärme aufgenommen oder abgegeben wird, ohne dass sich die Temperatur ändert, $\Delta T = 0$, divergiert die Wärmekapazität C_p an dieser Stelle

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \approx \frac{\Delta H}{\Delta T}$$

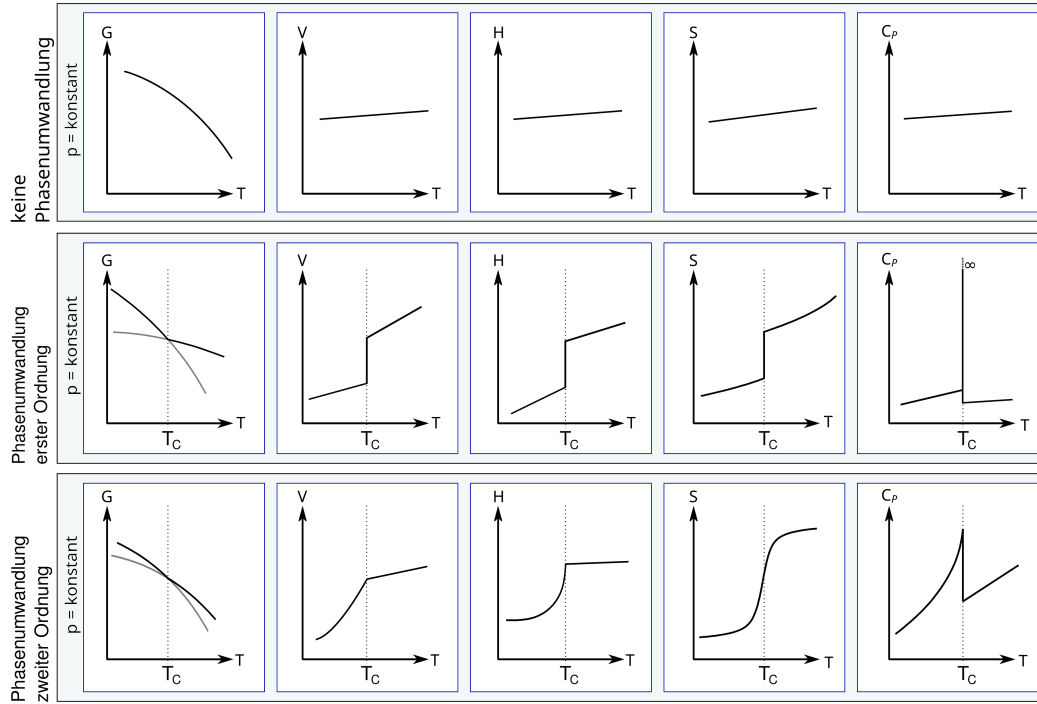


Figure 2: Arten von Phasenübergängen[2]

Kontinuierliche Phasenübergänge sind durch stetige erste Ableitungen der thermodynamischen Potentiale definiert. Die zweiten Ableitungen an der kritischen Temperatur weisen jedoch Singularitäten oder Diskontinuitäten auf. So besitzt zum Beispiel die spezifische Wärmekapazität C_p oder die Polarisation, P , einen Sprung und die magnetische, so wie elektrische Suszeptibilität χ , χ_e als auch die statische Dielektrizitätskonstante ϵ_{st} eine Divergenz bei der kritischen Temperatur.

Durch Messung der Wärmekapazität in Abhängigkeit der Temperatur oder der Polarisation in Abhängigkeit des äußeren Feldes kann nun die Art des Phasenübergangs der Probe bestimmt werden.

Da bekannt ist, dass die spontane Polarisation von TGS für Temperaturen oberhalb der Curie-Temperatur verschwindet und mittels des Curie-Weiss-Gesetz eine Divergenz der statischen Dielektrizitätskonstante bei der Curie-Temperatur vorhergesagt wird, wird die ein Kontinuierlichen Phasenübergangs erwartet.

2.5 Wechselstrombrücke

Um C_{ref} richtig zu wählen muss C_x bekannt sein. Für die Bestimmung wird eine Wechselstrombrücke, oder Kapazitätsmessbrücke, verwendet.

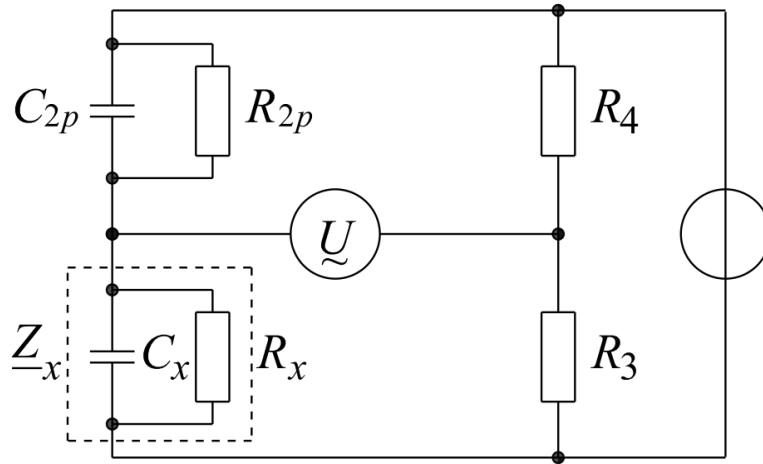


Figure 3: Schaltkreis Wien-Brücke[3]

C_{2p} wird parallel mit einem Widerstand geschaltet. In Reihe dazu wird die Probe aufgebaut die durch interne Effekte so wirkt als wäre sie mit einem Widerstand parallel geschaltet, insgesamt kann man sie durch die Impedanz Z_x beschreiben. Diese sind wieder in Reihe mit zwei weiteren Widerständen geschaltet. Ein Messgerät wird wie in der Skizze angeschlossen, so dass es die Spannungsdifferenz der beiden Seiten misst.

C_{2p} und R_{2p} werden variiert bis das Messgerät eine Spannungsdifferenz von null misst. Dann gilt

$$\frac{Z_3}{Z_4} = \frac{Z_x}{Z_2} \Rightarrow C_x = C_2 \frac{R_4}{R_3}$$

C_2 , R_3 und R_4 können am Messgerät abgelesen werden, so ist C_x bestimmbar.

Für einen Kondensator gilt $C = \epsilon_0 \epsilon_{st} \frac{A}{d}$. Daraus folgt

$$\epsilon_{st} = \frac{C_x d}{\epsilon_0 A}$$

2.6 Temperaturmessung

Zur Temperaturmessung der Probe wird ein Typ-T Thermoelement (Cu-CuNi), Kupfer und Konstantan, verwendet.

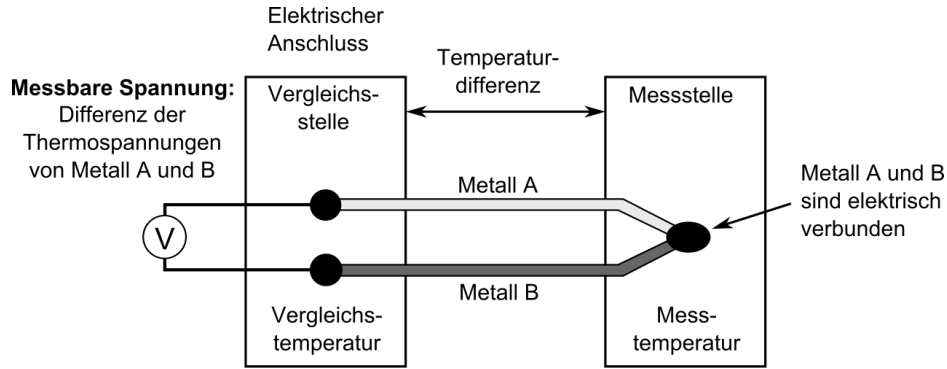


Figure 4: Schematische Darstellung und Funktionsprinzip eines Thermoelements[4]

Das Thermoelement misst die Temperatur der Probe in Referenz zu einem Eiswasser Bad bei 0°C . Für ein Typ-T Thermoelement gilt: Empfindlichkeit $S = 40 \frac{\text{V}}{\text{K}}$, Messbereich $[-270^\circ\text{C}, 400^\circ\text{C}]$ und Genauigkeit $\pm 0,4\%$ [4]

2.7 Landau-Theorie des ferroelektrischen Phasenübergangs

Man interessiert sich hier nicht für alle mikroskopischen Freiheitsgrade, sondern nur für den *Ordnungsparameter*.

Beim Ferroelektrikum ist dieser die spontane Polarisierung

(Beim Ferromagneten wäre der Ordnungsparameter die Magnetisierung M)

Landaus zentrale Annahme lautet, dass die freie Energie in der Nähe des Phasenübergangs als glatte Funktion des Ordnungsparameters entwickelt werden kann:

$$F(P, T) = F_0(T) + a(T)P + b(T)P^2 + c(T)P^3 + \dots$$

Dies ist zunächst lediglich eine Taylorentwicklung.

Ohne äußeres elektrisches Feld sind die Zustände P und $-P$ physikalisch äquivalent. Daher muss die freie Energie unter Spiegelung invariant sein. Alle ungeraden Potenzen von P verschwinden somit und Es bleibt

$$F(P, T) = F_0(T) + \frac{a(T)}{2}P^2 + \frac{b(T)}{4}P^4 + \dots$$

übrig.

Am Phasenübergang soll sich die Stabilität des Zustands $P = 0$ ändern. Für $T > T_C$ ist $P = 0$ stabil, während für $T < T_C$ der Zustand $P = 0$ instabil wird. Das wird dadurch erreicht, dass es zwei Zustände gibt, die die

Freie Energie minimieren. Diese zwei Minima werden durch einen negativen quadratischen Term und positiven quartischen Term modelliert.

Daher muss der Koeffizient des quadratischen Terms bei T_C sein Vorzeichen wechseln. Die einfachste Wahl ist $a(T) = \alpha(T - T_C)$.

Damit erhält man

$$F(P, T) = F_0 + \frac{\alpha}{2}(T - T_C)P^2 + \frac{\beta}{4}P^4.$$

- Für $T > T_C$: ein Minimum bei $P = 0$.
- Für $T < T_C$: zwei Minima bei $\pm P_S$.

Für die freie Energie gilt thermodynamisch

$$dF = -S dT - P dE.$$

Daraus erkennt man, dass E und P konjugierte Variablen sind.

man kann von der Beschreibung des Gleichgewichtszustandes mit Polarisation als natürlicher Variable zur Beschreibung mit Elektrischem Feld als natürlicher Variable durch eine Legendre Transformation wechseln: Die freie Energie lautet vor der Gleichgewichtsbedingung lautet:

$$F(P, T, E) = F_0 + \frac{\alpha}{2}(T - T_C)P^2 + \frac{\beta}{4}P^4 - EP.$$

Im thermodynamischen Gleichgewicht minimiert das System seine freie Energie: (Legendre)

$$\frac{\partial F}{\partial P} = 0.$$

Daraus folgt

$$C \cdot (T - T_C)P + \beta P^3 - E = 0.$$

Aus dieser Gleichung folgen für $E=0$ und $T < T_c$

$$P_S^2 \propto (T_C - T) \quad (2)$$

sowie das Curie-Weiss-Gesetz für $T > T_c$. Dann kann man den Kubischen Term vernachlässigen, da P nahe T_c klein wird und erhält

$$\frac{E}{P} \equiv \chi \propto \frac{1}{T - T_C}. \quad (3)$$

beide Male ist der Proportionalitätsfaktor die Curie-Konstante, C .

3 Durchführung

zu Beginn wird sich versichert, dass das Experiment richtig aufgebaut ist. Dazu gehören der Stromkreis nach Sawyer und Tower, das Thermoelement und das Digitale Oszilloskop. Auf dem Generator wird eine Wechselspannung eingestellt und Spannung und Frequenz werden variiert, bis eine Hysteresekurve zu erkennen ist. Um die Spontane Polarisation messen zu können, müssen alle Domänen der Probe vollständig ausgerichtet sein, dafür wird die Spannung so weit erhöht, bis es an den Enden der Hysteresekurve zur Sättigung kommt. Ansonsten kann die bestimmte spontane Polarisierung zu klein sein.

Der Kristall wird nun langsam (da sich das System im Thermischen Gleichgewicht befinden sollte) bis c.a. 50°C aufgeheizt. Bis zur Curie-Temperatur, $T_C = 49^\circ\text{C}$ [5], wird in der ferroelektrischen Phase die Änderung der spontanen Polarisation in Abhängigkeit der Temperatur am Oszilloskop gemessen. In der paraelektrischen Phase oberhalb der Curie-Temperatur fällt die Hysteresekurve zu einer Geraden zusammen und es wird durch deren Steigung die Temperaturabhängige Kapazität der Probe bestimmt. Dies wird in einem Temperaturbereich von $80^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ gemacht.

4 Auswertung

Die Oberfläche des Kristalls ist $A = (45 \pm 3) \text{ mm}^2 = (45 \pm 3) \cdot 10^{-6} \text{ mm}^2$

Die Kristallhöhe beträgt $d = (1 \pm 0.1) \text{ mm} = (1 \pm 0.1) \cdot 10^{-3} \text{ mm}$

C_{ref} beträgt $C_{ref} = 10^{-6} \text{ F}$

Die Spannungen die pro Achse für die Hysteresekurve gemessen wurden, werden mittels den Formeln in Kapitel 2.3 umgerechnet.

4.1 Vorversuch

Hier wird Frequenz und maximaler Betrag der Wechselspannung der Schaltung von Sawyer und Tower variiert, bis eine deutliche Sättigung in der Hysteresekurve zu erkennen ist.

Das externe elektrische Feld ist proportional zur angelegten Spannung. Ist die Spannung klein so ist auch das Feld klein und die dadurch entstehende Polarisation wird ebenfalls klein sein, ins besonders gibt es dann keine Sättigung.

Daher muss eine Spannung gefunden werden die stark genug ist um eine Sättigung herbeizuführen. Die Frequenz gibt an wie oft sich die angelegte Spannung, und somit das Feld, in einer Sekunde ändert. Ist die Frequenz sehr hoch, dann ändert sich das Feld sehr schnell wodurch es dazu kommen kann, dass die Domäne sich zu langsam umdrehen und im Vergleich zur Feldänderung praktisch still stehen und ihre Polarisierung nicht ändern. In der Hysterese würde dann nur ein einzelner Punkt angezeigt werden. Ist die Frequenz zu klein, dann wechseln die Domäne langsam ihre Ausrichtung und der Leckstrom wird relevant.

Der Leckstrom entsteht durch Impferektionen im Kristall. Durch Fehler im Kristall entsteht eine kleine Menge an freien Ladungsträgern im Kristall. Wird eine Spannung über den Kristall angelegt, dann bewegen sich diese und es fließt ein Strom. Ändern die Domäne nun langsam ihre Ausrichtung der Polarisierung, dann ist der dadurch entstehende Polarisationsstrom klein. Ist dieser kleiner als der Leckstrom dann wird der Referenzkondensator eine Zeit lang weiter aufgeladen obwohl die Domäne ausgerichtet sind. Dadurch erhöht sich die gemessene Polarisierung. Dadurch entstehen Schleifen an Stelle der erwarteten Sättigung. Erst nachdem genug Domäne ihre Ausrichtung geändert haben, wird der Leckstrom verglichen zum Polarisationsstrom kleiner und die Hysterese nimmt ihre bekannte Form wieder an.

Daher muss ein Frequenz gefunden werden, die groß genug ist damit der Polarisationsstrom größer als der Leckstrom ist, und klein genug ist damit die Domäne genügend Zeit haben sich entlang des Feldes auszurichten.

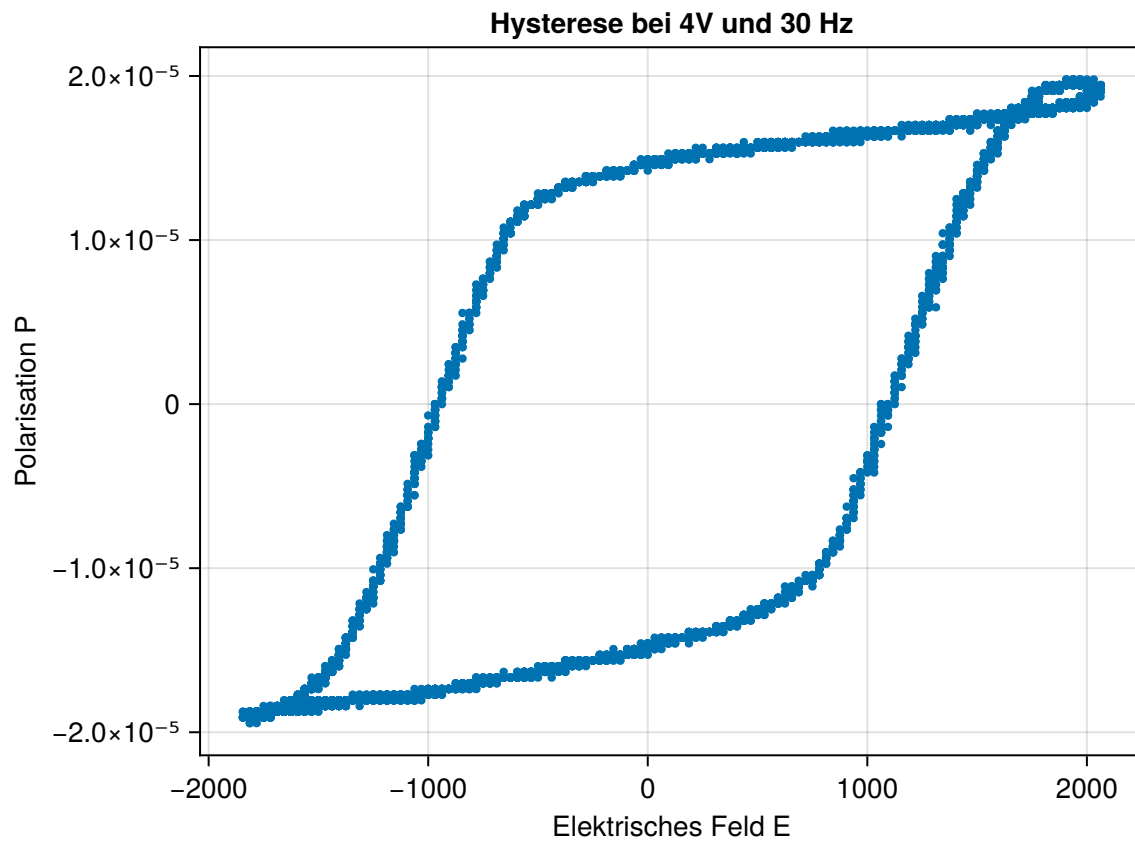


Figure 5: Hysterese bei Wechselspannung von 4V und einer Frequenz von 30Hz.

Die spannung beträgt 4V und ist nicht ausreichend um eine Sättigung zu erreichen. Ferner ist die Frequenz so klein, dass der Leckstrom von Bedeutung wird.

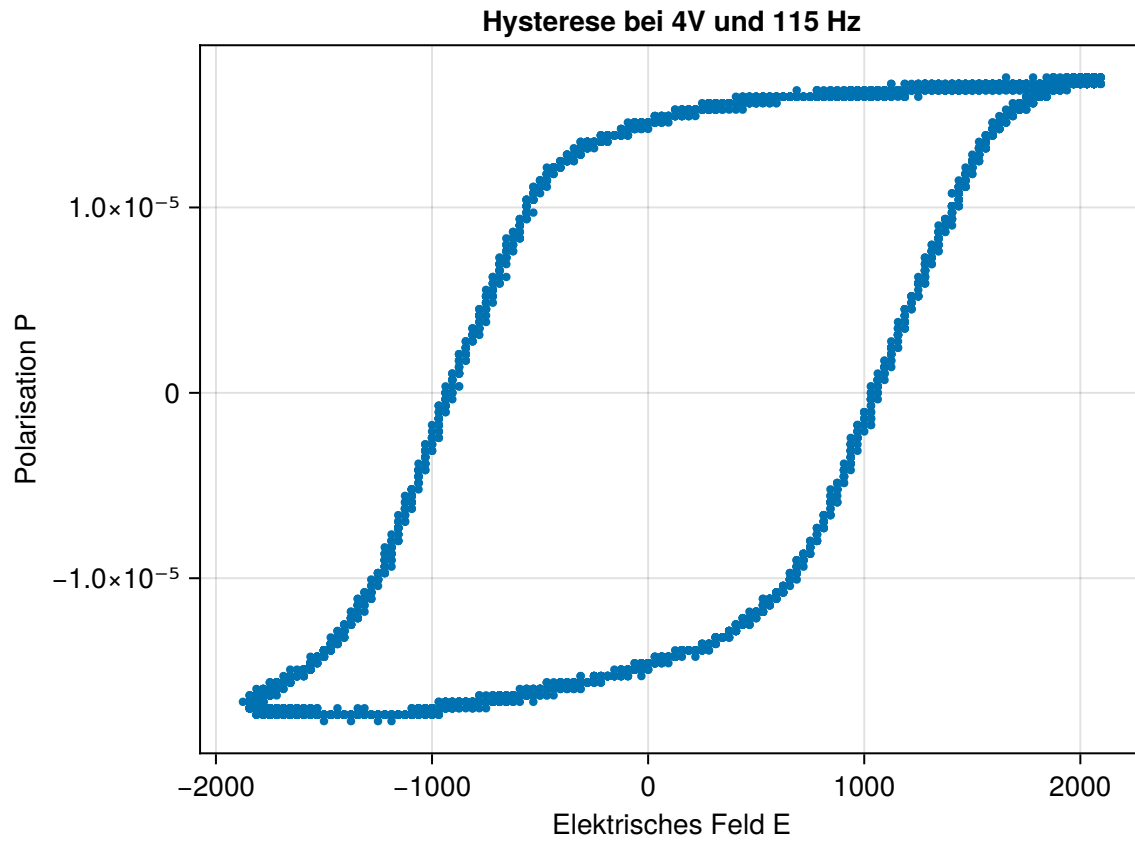


Figure 6: Hysteresese bei einer Wechselspannung von 4 V und einer erhöhten Frequenz von 115 Hz

Wird die Frequenz auf 115 *Hz* erhöht, verschwinden die Schleifen an den Enden. Der Polarisationsstrom ist nun größer als der Leckstrom. Die Spannung ist weiterhin zu klein um eine Sättigung zu erreichen.

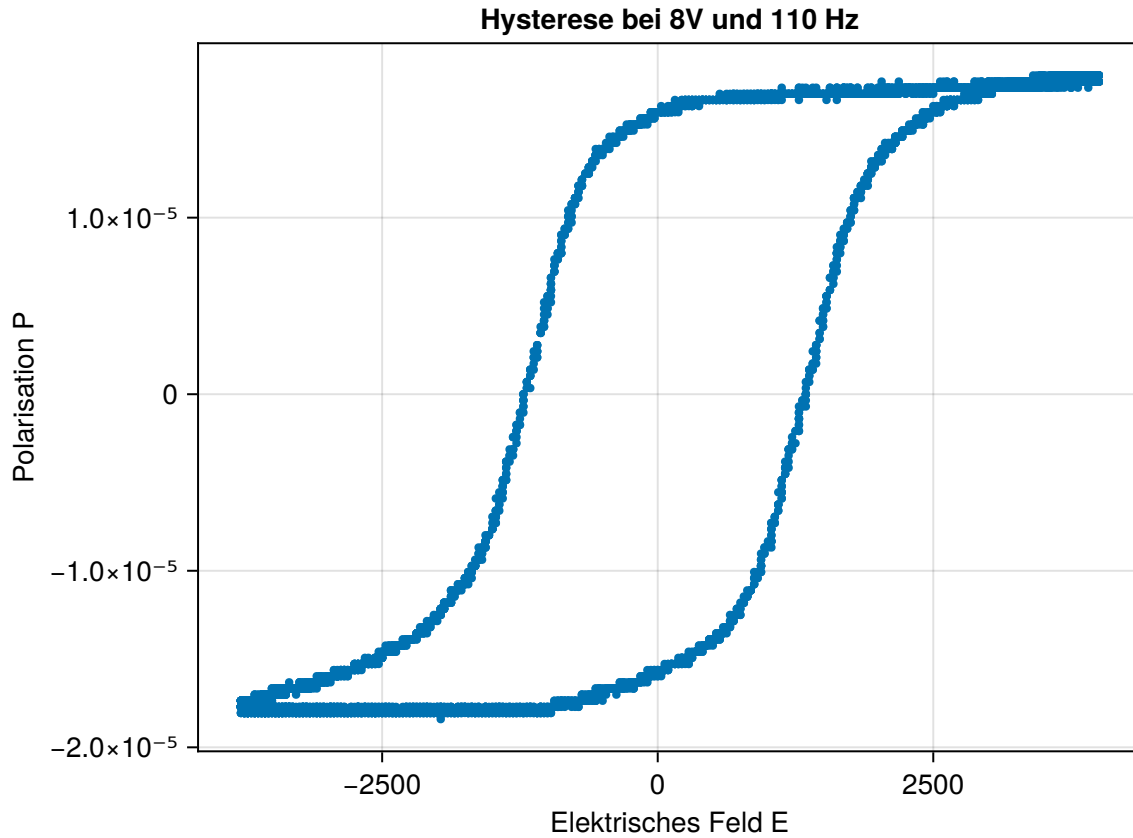


Figure 7: Hysterese bei einer Spannung von 8V und frequenz von 110HZ.

Eine Sättigung ist nun deutlich zu erkennen. 8 V sind stark genug um alle Domäne parallel auszurichten. Die Schleifen an den Enden sind ebenfalls verschwunden. Die Hysterese hat die erwünschte Form erlangt. Mit einer Wechselspannung von 8V und einer Frequenz von 110Hz wurde die Temperaturabhängigkeit der Hysterese gemessen.

4.2 Temperaturabhängigkeit der Spontanen Polarisation P_s

Wir haben die Hysterekurve von TGS für 23 Temperaturen zwischen 282 K und 323 K aufgezeichnet und ausgewertet. Dabei haben wir den Wert der spontanen Polarisation für jede Temperatur ermittelt. Die Spontane Polarisation eines Materials kann am besten durch einen linearen Fit bei Sättigung des Materials bestimmt werden, da sie der Wert der Polarisation ist, bei dem alle Domänen ausgerichtet sind und dies in realen Materialien, die

Kristalldefekte aufweisen, erst bei Erreichung der Sättigung gegeben ist. Allerdings beruht die Elektrische Polarisierung darauf, dass ein Elektrisches Feld Positive von negativer Ladung trennt. Das bedeutet, dass Bei Erhöhung des äußeren Feldes auch bei vollständiger Domänenausrichtung, die Polarisierung c.a. linear mit ϵ_r wächst (das ist die vereinfachte Definition von ϵ_0). Diesen Faktor kann man mit einer Linearen Regression herausrechnen um den erwarteten wert der Polarisierung bei $E=0$ und vollständiger Domänenausrichtung zu berechnen. Dies ist eine hinreichende Approximation für die spontane Polarisierung. Im Folgenden Zeigen wir ein paar Beispielhafte Hysteresekurven mit linearem fit:

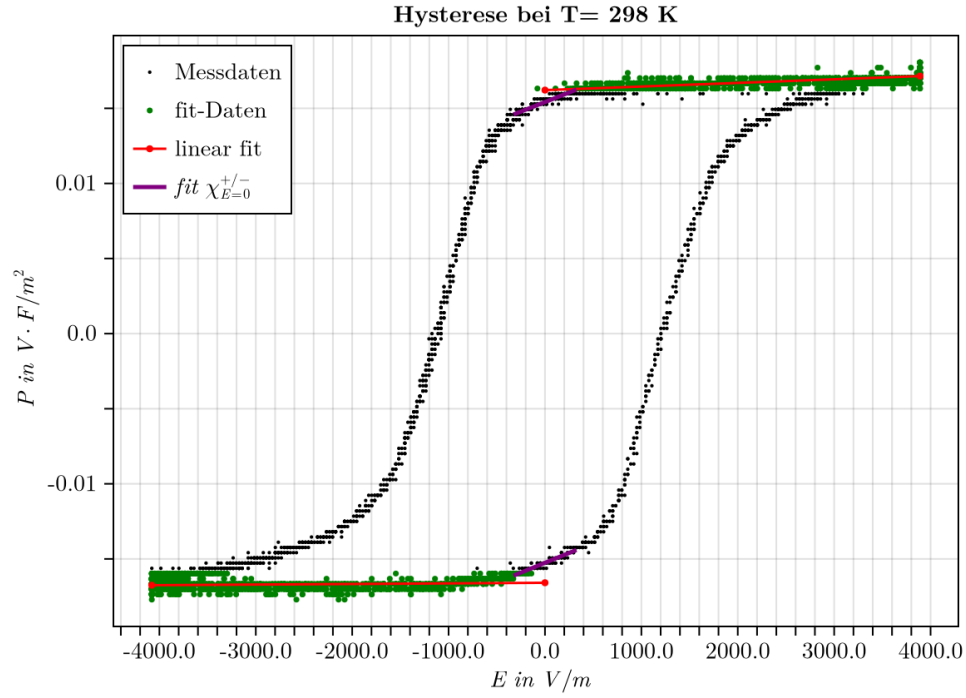


Figure 8: Linearer Fit von P_S bei 298 K: $P_S = 0.0161 \text{ V} \cdot F/m^2$

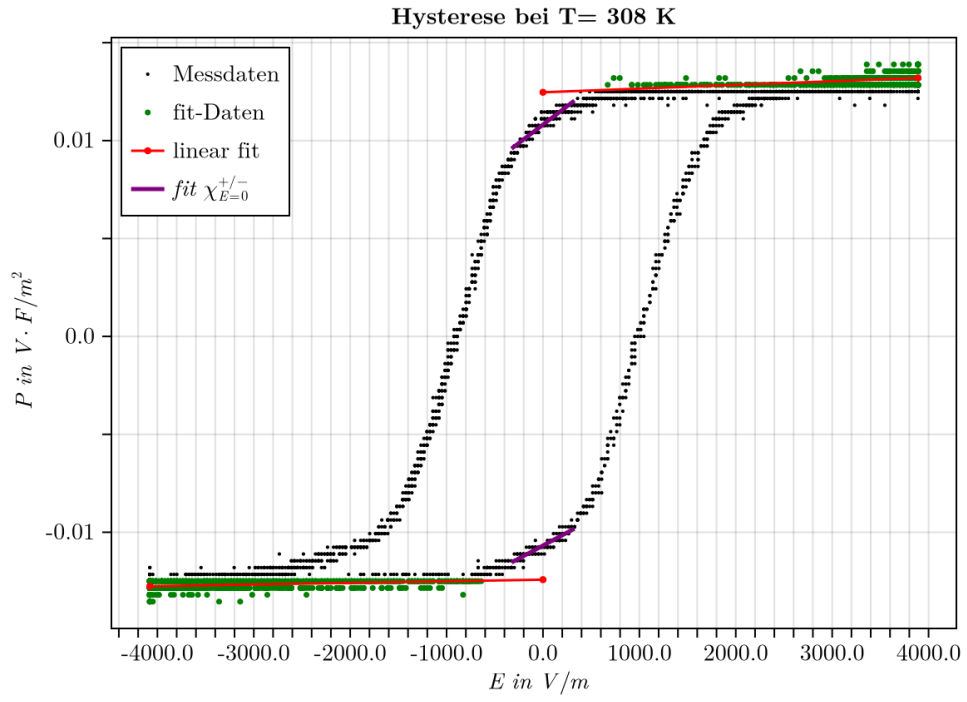


Figure 9: Linearer Fit von P_S bei 308 K: $P_S = 0.012 \text{ V} \cdot \text{F} / \text{m}^2$

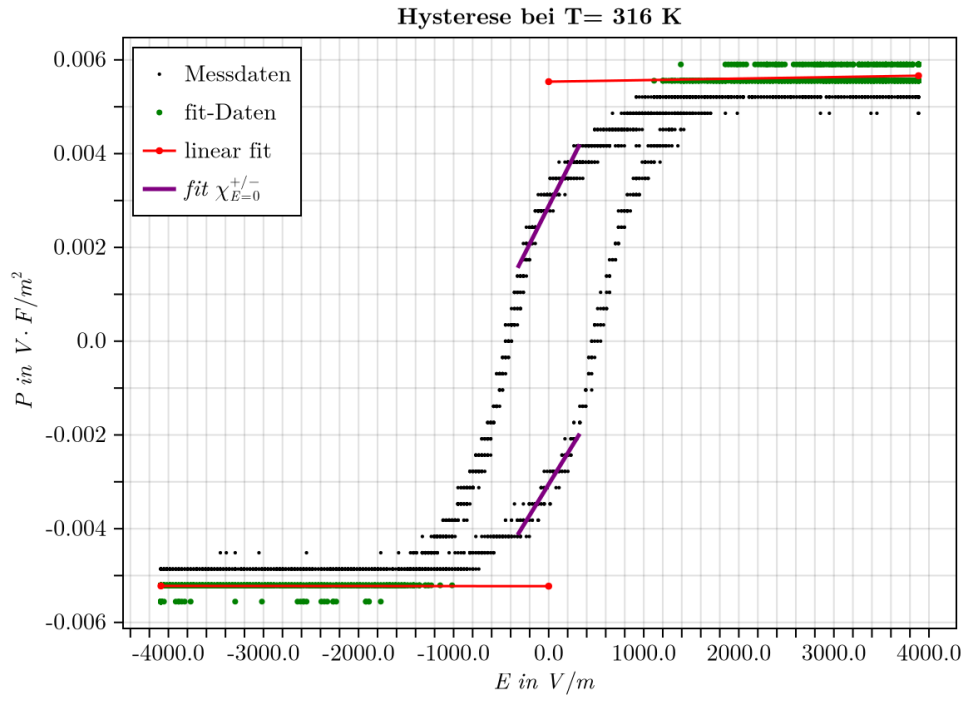


Figure 10: Linearer Fit von P_S bei 316 K: $P_S = 0.005 V \cdot F / m^2$

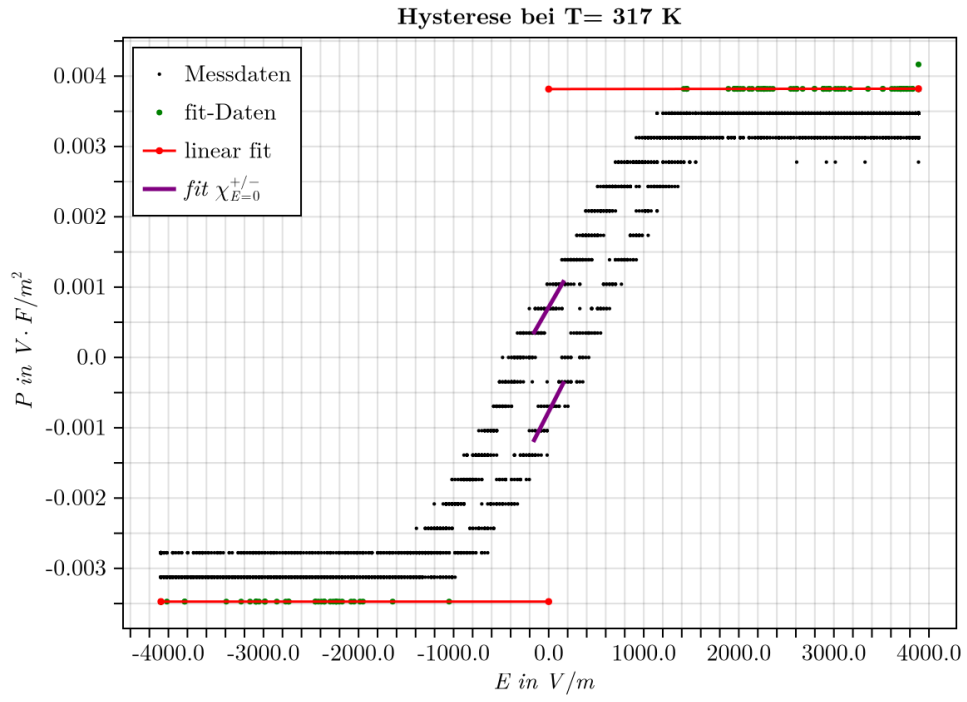


Figure 11: Linearer Fit von P_S bei 317K: $P_S = 0.003 \text{ V} \cdot \text{F}/\text{m}^2$

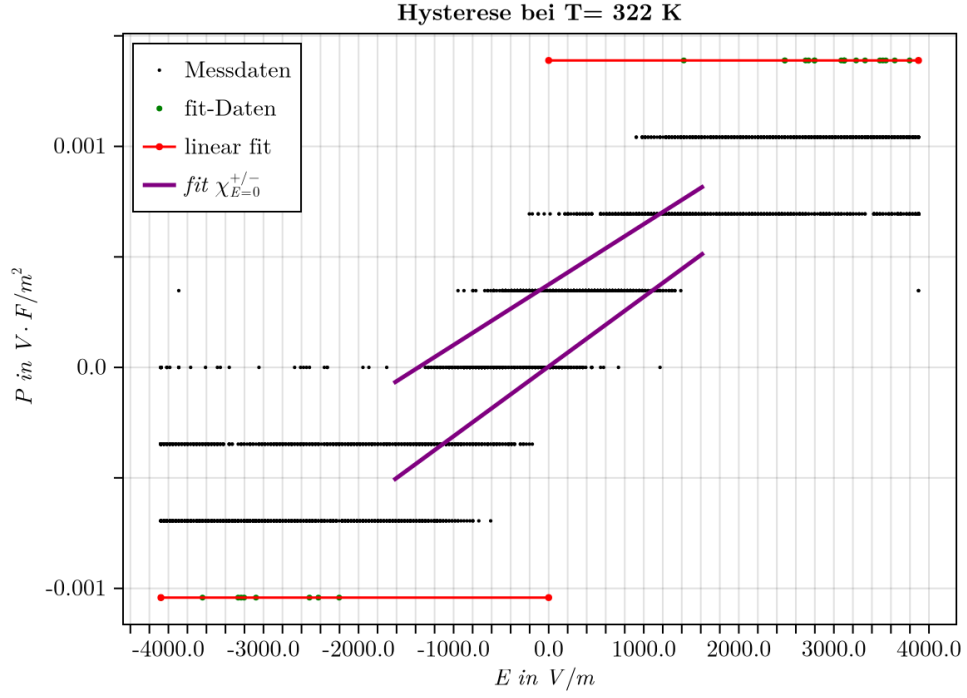


Figure 12: Linearer Fit von P_S bei 322 K: $P_S = 0.003 \text{ V} \cdot \text{F}/\text{m}^2$, $\epsilon_r =$ ab 317 K sehen die Daten zunehmend abgestuft aus und die Hysterese Form ist nicht mehr eindeutig zu erkennen. Mehr dazu: Siehe Diskussion

So sind wir für alle Messungen vorgegangen und konnten die Werte der Spontanen Polarisierung, so wie der Dielektrizitätskonstante in Abhängigkeit von der Temperatur bestimmen:

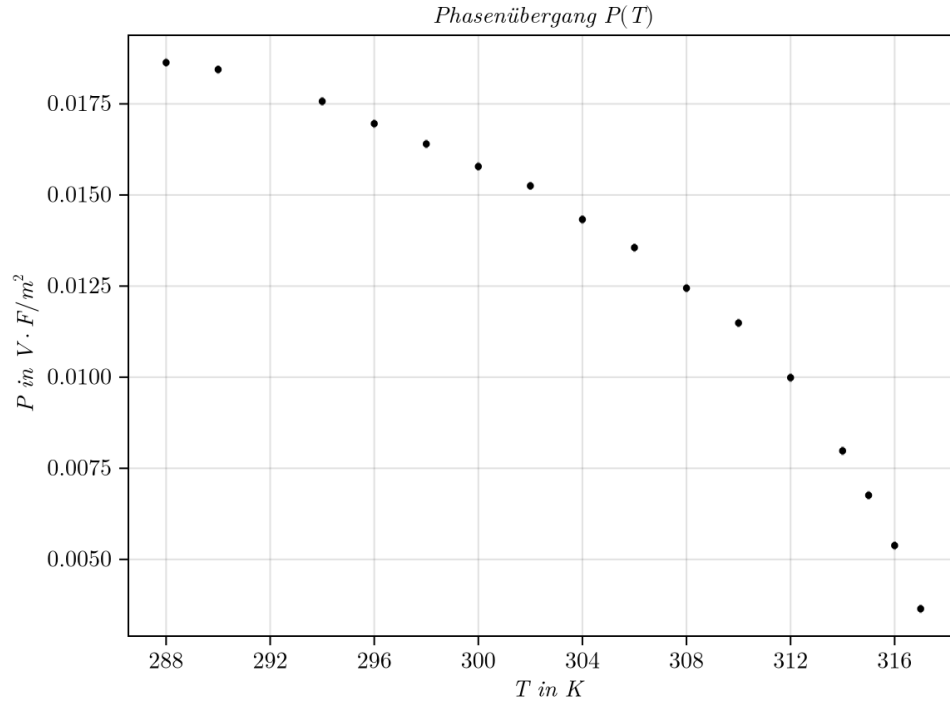


Figure 13: Phasenübergang $P(T)$

Daran kann man den Wert der spontanen Polarisierung bei Raumtemperatur ($0.0187 \pm 6.3e-9$) so wie die ungefähre Curie Temperatur ($\pm 318K$) ablesen

Außerdem haben wir die Suszeptibilität von TGS an der Stelle $E=0$ betrachtet. Diese ist per Definition $\frac{\Delta P}{\Delta E}|_{E=0}$. Dies entspricht der Steigung der Lilanen Linien in den obigen Hysteresekurven

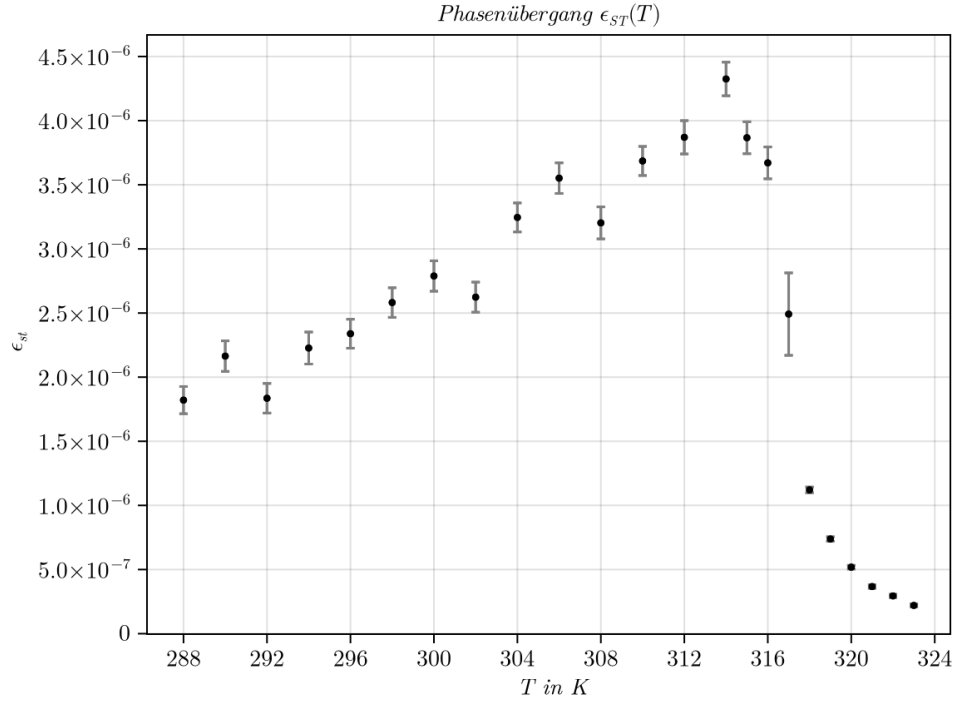


Figure 14: Suszeptibilität in Abhängigkeit von T

Anhand der Beziehung Gl.3 erkennt man, dass die Suszeptibilität (bzw. ϵ_{ST} bei T_c divergieren sollte. Dies passiert hier nicht, es ist bloß ein Peak bei $T=314\text{K}$ abzulesen, der im Abschnitt "Diskussion" diskutiert wird.

Als nächstes haben wir mithilfe der Beziehung

$$P^2 = \frac{C}{\beta}(T_C - T) = -\frac{C}{\beta}T + \frac{C}{\beta}T_C = mx + b$$

P^2 gegen T aufgetragen und m sowie b mittels eines linearen Fits bestimmt.

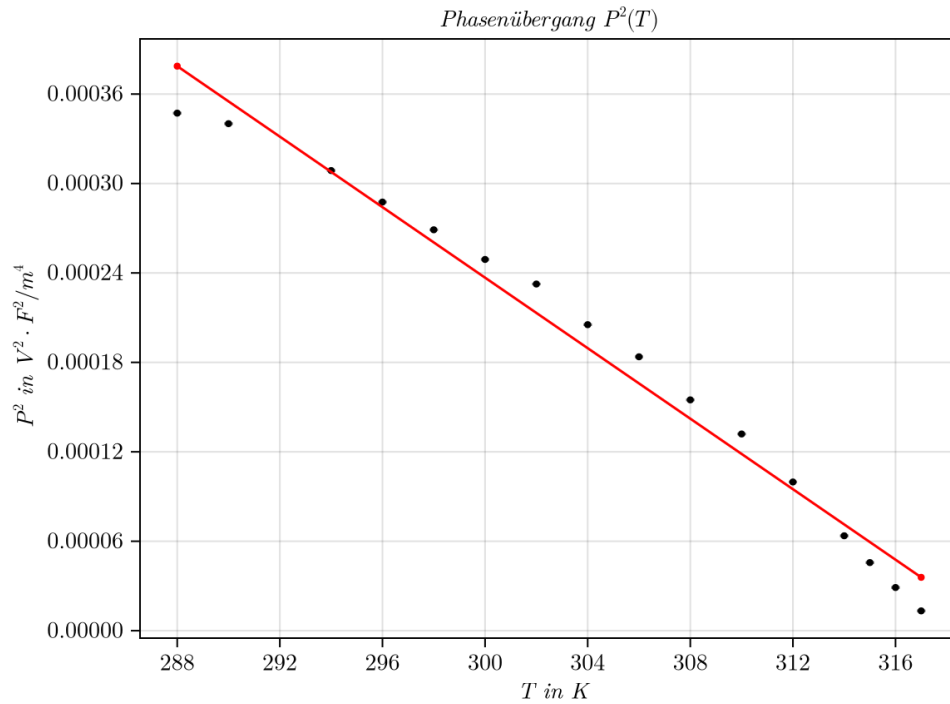


Figure 15: $P^2(T)$

$$m = -84600,$$

$$b = 0.0038$$

Die Curie-Temperatur berechnet sich dann aus

$$T_C = -\frac{b}{m} = 320K$$

Da die Steigung $m = -\frac{C}{\beta}$ nur das Verhältnis von C und der unbekannten Konstante β angibt, müsste β bestimmt werden um C zu berechnen.

Da für $T = T_C$, $\beta P^3 = E$ ist, könnten die Werte der Hysterese nahe T_C in Form dieser Geraden aufgetragen werden um aus der Steigung dann β zu bestimmen. Die Curie-K onstante berechnet sich dann aus

$$C = -m\beta$$

. Allerdings war es uns nicht möglich so einen Sinnvollen Wert für β zu Bestimmen.

4.3 Bestimmung von T_C und C mittels der Kapazität

Mittels der Wechselstrombrücke wurde während des Abkühlens der Probe die Kapazität gemessen. Folgender Verlauf hat sich ergeben

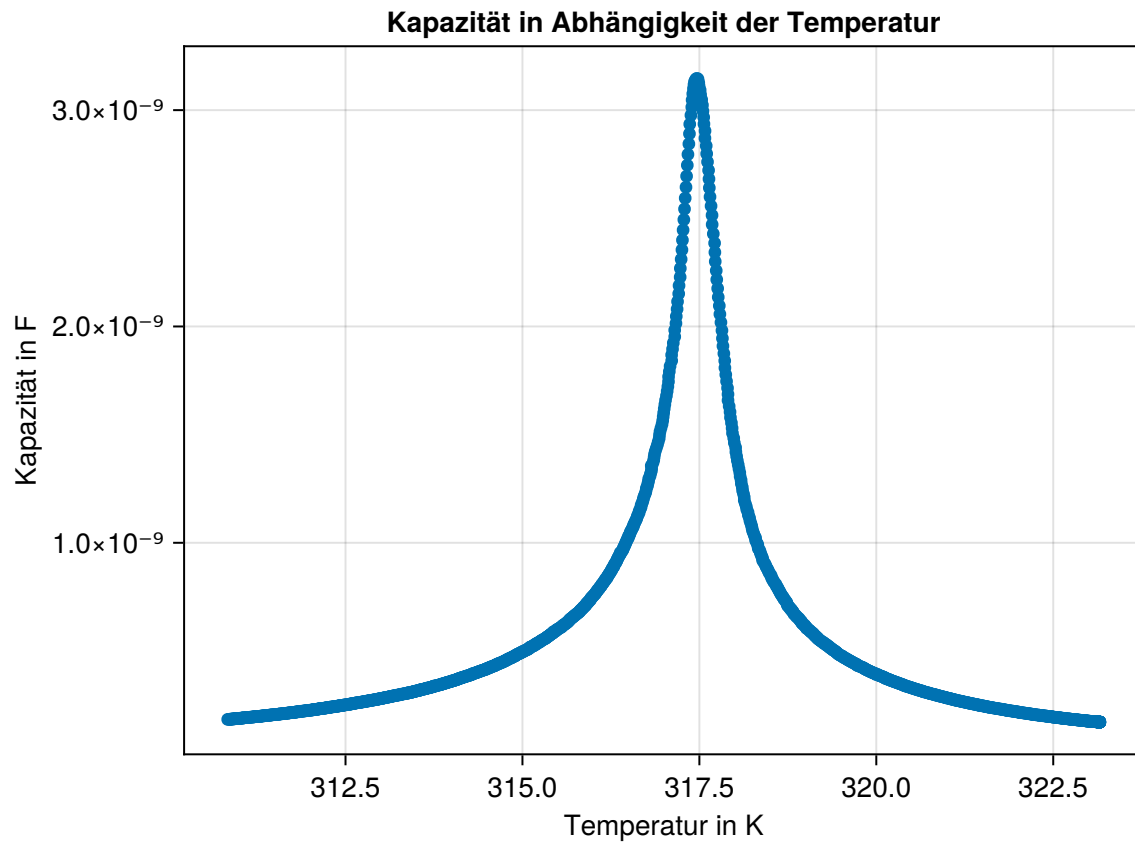


Figure 16: Verlauf der Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur

Wie erwartet ist ein deutlicher Peak bei einer bestimmten Temperatur zu erkennen. Dies entspricht den Erwartungen eines kontinuierlichen Phasenübergangs.

Aus der Kapazität kann nun mit

$$\epsilon_{st} = \frac{d}{A\epsilon_0}$$

die statische Dielektrizitätskonstante in Abhängigkeit der Temperatur berechnet werden. Dabei wurde $\epsilon_0 = 8.854 \cdot$

$10^{-12} \frac{F}{m}$ benutzt.

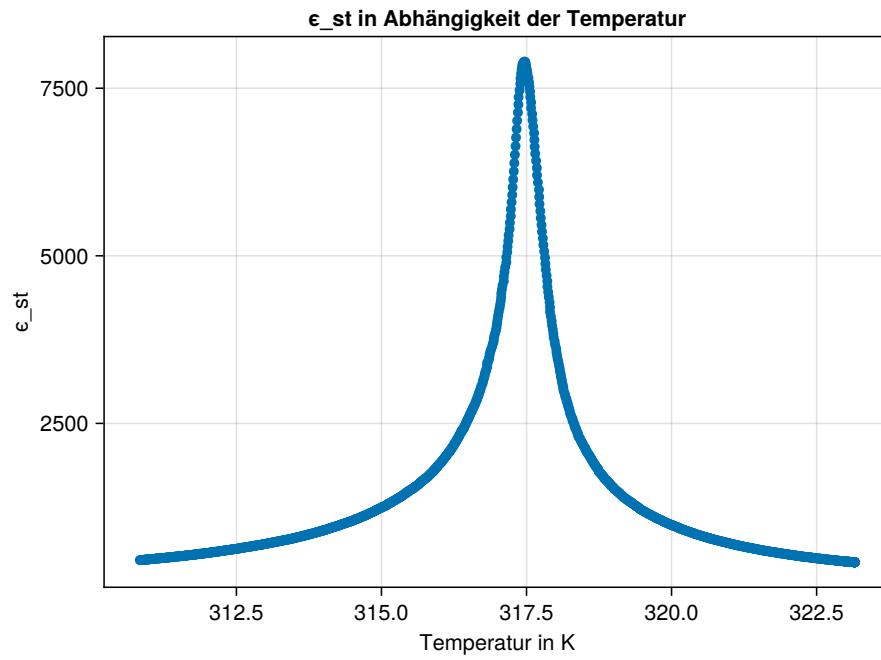


Figure 17: Temperaturabhängigkeit von ϵ_{st}

Da $\epsilon_{st} \approx \frac{C}{T - T_C}$ kann dies invertiert und zu einer Geradengleichung umgeformt werden

$$\frac{1}{\epsilon_{st}} = \frac{T - T_C}{C} = \frac{T}{C} - \frac{T_C}{C} = m \cdot T + b$$

somit kann in der paraelektrischen Phase der Verlauf von $\frac{1}{\epsilon_{st}}$ durch eine Gerade beschrieben werden

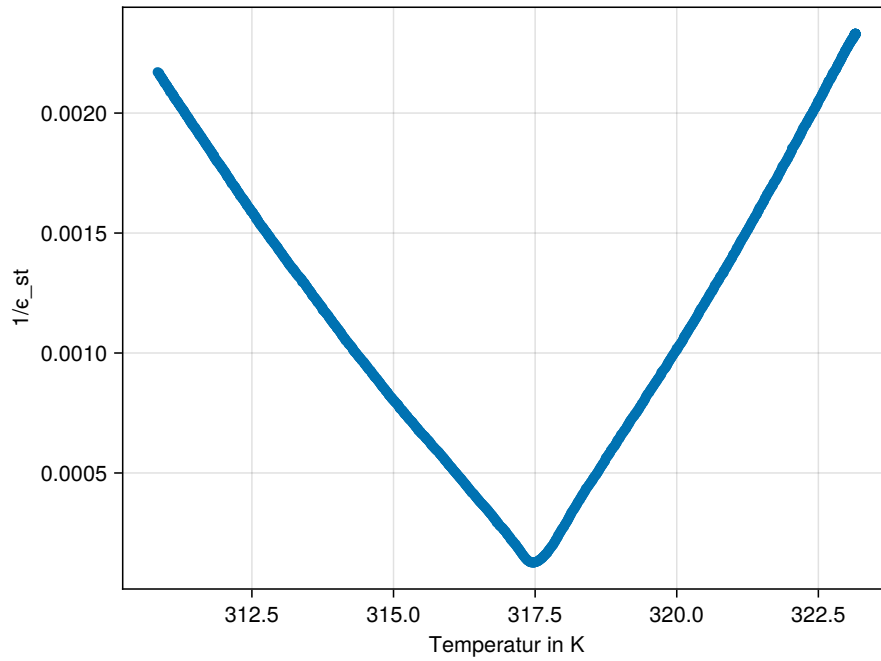


Figure 18: Temperaturabhängigkeit von $\frac{1}{\epsilon_{st}}$ auf dem ganzen Messbereich

Damit die Näherung durch eine Gerade möglichst genau ist, wird der Verlauf im Intervall $I = [318.6 \text{ K}, 321.5 \text{ K}]$ betrachtet. Die untere Grenze wurde gewählt um die Krümmung durch den Peak auszuschließen und um sicherlich in der paraelektrischen Phase zu sein, die obere Grenze wurde so gewählt, dass der Fit möglichst genau auf den Messdaten liegt und zugleich ein möglichst großen Intervall betrachtet wird.

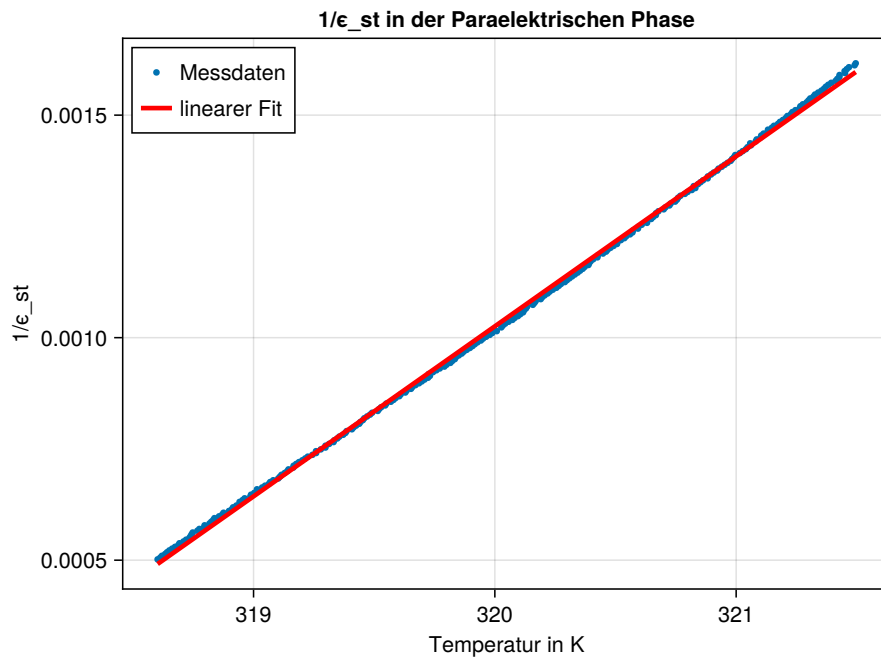


Figure 19: Linearer Fit auf dem Intervall $[318.6 \text{ K}, 321.5 \text{ K}]$

Die Steigung und y-Achsenabschnitt der Gerade sind jeweils

$$m = (3.821 \pm 0.006) \cdot 10^{-4} \frac{1}{K}$$

$$b = (-0.1212 \pm 0.0002)$$

Da $\frac{T}{C} - \frac{T_C}{C} = m \cdot T + b$ folgt daraus $C = \frac{1}{m}$ mit $\Delta C = \frac{\Delta m}{m^2}$ und

$$T_C = -\frac{b}{m} \text{ mit } \Delta T_C = \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{m}\right)^2 + \left(\frac{b}{m^2} \Delta m\right)^2}$$

Daraus ergibt sich

$$C = (2671.8 \pm 4.11) \text{ K}$$

$$T_C = (317.37 \pm 0.71) \text{ K}$$

5 Diskussion

5.1 Kapazitätsmessung

Die Curie Temperatur für TGS beträgt $T_C = 322.15\text{ K}$. Der errechnete Wert ist ohne Fehler $T_C = 317.37\text{ K}$. Dies stimmt sehr gut mit der ungefähren Peakposition von 317.5 K aus der Messung überein. Jedoch befindet sich der Peak nicht an der erwarteten Temperatur von 322.15 K , bzw. 49°C [5], sondern bei etwa 317.5 K bzw. 44.35°C . Wir nehmen an, dass dies auf das Erwärmen des Eiswasserbeckens zurückzuführen ist, dass als Referenzpunkt für das Thermoelement dient. Es handelt sich bei der Verschiebung um 4.65°C . Da diese Messung erst mehrere Stunden nach Versuchsbeginn durchgeführt wurde und es an diesem Tag außergewöhnlich warm war, ist eine Erwärmung des Eiswasserbeckens um ungefähr 5°C sehr naheliegend.

5.2 Polarisationsmessung

5.2.1 Allgemeine Probleme

Eindeutige Phasenübergänge sind hier schlechter beobachtbar, da die Daten ab einer Temperatur von c.a. 317 K nicht mehr eine klare Hystereseform aufweisen. Es scheint so als habe es Schwierigkeiten gegeben, die Messung hinreichend aufzulösen, da die Messpunkte sehr diskret sind.

5.2.2 Messung der spontanen Polarisation und ihrem Quadrat

Nichtsdestotrotz konnte die Curie Temperatur anhand von der Entwicklung der Spontanen Polarisation gut bestimmt werden. Auch hier sehen wir eine verschobene Curietemperatur. Der Grund dafür ist der selbe wie der im vorherigen Abschnitt. Allerdings beträgt die Verschiebung nur c.a. 2 K , wenn man von der genauesten Bestimmung anhand des linearen Fits von nP_{SP}^2 ausgeht. Auch das passt zu unserer Annahme, da diese Messung deutlich vor der Kapazitätsmessung erfolgt ist und sich das Vergleichsbad zu diesem Zeitpunkt dementsprechend weniger erhitzt haben sollte. Beim Auftragen von P_{SP}^2 gegen T scheint es am ehesten, als wäre der Phasenübergang in der Nähe von $T_c = 318\text{ K}$ was eine Verschiebung des Wertes um 4 K zum Literaturwert bedeuten würde.

5.2.3 Messung von χ

Wir vermuten, dass die Daten ab $T = 316\text{ K}$ nicht gut genug sind, um aussagekräftige Analysen zu bieten. Daher sieht es zwar so aus, als hätte χ einen Peak in der Nähe von $T=314\text{ K}$, aber nur weil die Messwerte dorthin zufällig abfallen. Eigentlich erwarten wir einen Peak in der Nähe von $T=320\text{ K}$, da der Phasenübergang zum selben Zeitpunkt stattfindet wie der Phasenübergang bei der Polarisationsmessung.

References

- [1] *Versuchsanleitung B2.3 Ferroelektrische Ordnung in TGS*. URL: https://ph2.uni-koeln.de/fileadmin/Lehre/PraktikumB/B23-Ferroelektrikum_tutorial_de-1.pdf.
- [2] *Phasenübergänge-Wikipedia*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Phasen%C3%BCbergang>.
- [3] *Wechselspannungsbrücke-Wikipedia*. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wechselspannungsbr%C3%BCcke&oldformat=true#Wien-Br%C3%BCcke>.
- [4] *Thermoelement-Wikipedia*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement>.
- [5] *Triglycinsulfat*. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Triglycinsulfat#Anwendung>.